UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Computación Gráfica (IIAD65) · Semestre 2026-II

MANUAL DE USUARIO

GEOMATRIZ 2D: LABORATORIO INTERACTIVO DE GEOMETRÍA 2D CON MATRICES VISIBLES

Grupo N.º: 3

Integrantes (rol):

1. Oscco Zarabia Rider Gilmar (Coordinación, renderizado y plano cartesiano, repositorio e informe)
2. Vargas Alhuay Hernan (Núcleo matemático (matrices y composición) y pruebas)
3. Chilingano Lazo Albert (Interfaz, validación, explicaciones, manual de usuario y video)

Docente:

Mtro. Jhamer Anderson Rojas Silva

Andahuaylas, Perú, octubre de 2026

Contenido

1. ¿Qué es GeoMatriz 2D? 3

2. Requisitos 3

3. Cómo abrir el programa 3

4. Cómo usarlo, pantalla por pantalla 4

4.1 Partes de la pantalla 4

4.2 Dibujar una figura 5

4.3 Editar los puntos 6

4.4 Aplicar transformaciones 7

4.5 Ver pasos y comparar el orden 8

4.6 Leer los resultados 9

4.7 Guía, Ajustes y Exportar 10

5. Tabla de controles 10

6. Ejemplo completo: girar y trasladar un triángulo 11

7. Errores comunes y soluciones 12

8. Contacto 13

1. ¿Qué es GeoMatriz 2D?

GeoMatriz 2D es un programa para aprender y enseñar las transformaciones geométricas del plano: **traslación** (mover), **rotación** (girar) y **escalado** (agrandar o achicar). Dibujas una figura, le aplicas una o varias transformaciones y el programa te muestra al mismo tiempo:

- la figura original y la figura transformada en el plano cartesiano;
- la matriz de 3×3 de cada transformación y la matriz que resulta de combinarlas;
- las coordenadas de cada punto antes y después;
- el cálculo paso a paso de cada punto, con los números reemplazados.

¿Para quién es? Para docentes y sus estudiantes, y para cualquier persona que quiera ver cómo una matriz mueve una figura. No necesitas saber programar.

2. Requisitos

Tabla 1

Requisitos para usar GeoMatriz 2D

Elemento	Lo que necesitas
Equipo	Computadora, tableta o celular. Se recomienda una pantalla de al menos 1280 px de ancho para ver todo a la vez.
Sistema operativo	Cualquiera con un navegador actual (Windows, macOS, Linux, Android o iOS).
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox, en una versión reciente.
Internet	No hace falta. El programa funciona sin conexión.
Instalación	No hace falta instalar nada.

Fuente: Elaboración propia.

3. Cómo abrir el programa

1. Descarga la carpeta del proyecto (el archivo comprimido entregado o el repositorio *https://github.com/zarabia123/COMPUTACION-GRAFICA*).
2. Si está comprimida, haz clic derecho sobre ella y elige «Extraer todo».
3. Abre la carpeta `src`.
4. Haz doble clic en el archivo `index.html`. Se abrirá en tu navegador.
5. Listo. Verás el plano vacío y las herramientas en la parte superior (las partes de la pantalla se describen en la Figura 1).

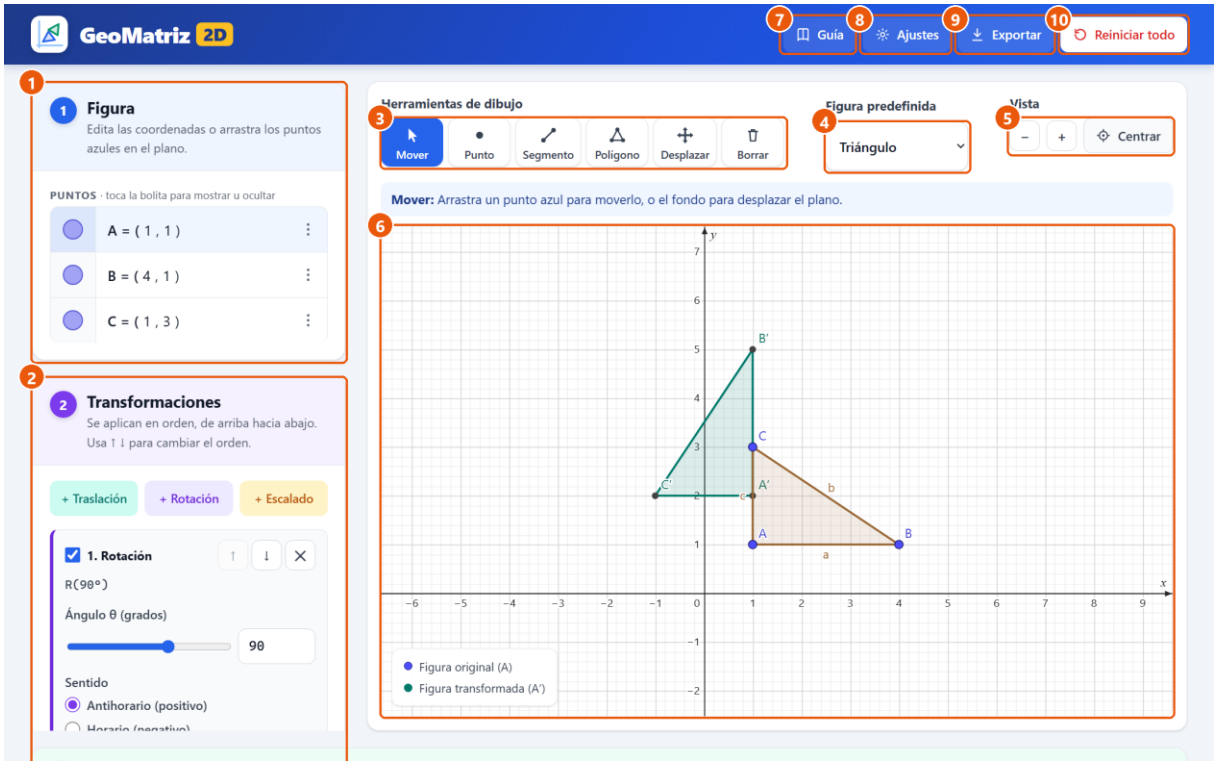
Consejo: si el archivo se abre con otro programa, haz clic derecho sobre `index.html` → «Abrir con» → elige Chrome, Edge o Firefox.

4. Cómo usarlo, pantalla por pantalla

4.1 Partes de la pantalla

Figura 1

Partes de la pantalla principal (los números se explican en la Tabla 2)



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

Tabla 2

Partes de la pantalla

N.º	Parte	Para qué sirve
1	Figura	Lista de puntos de la figura. Puedes escribir sus coordenadas, ocultarlos o borrarlos.
2	Transformaciones	Agrega traslaciones, rotaciones y escalados, y cambia sus valores.
3	Herramientas de dibujo	Mover, Punto, Segmento, Polígono, Desplazar y Borrar.
4	Figura predefinida	Carga un punto, segmento, triángulo, cuadrado, rectángulo o polígono ya hecho.
5	Vista	Alejar (−), acercar (+) y Centrar el plano en el origen.
6	Plano cartesiano	Aquí ves la figura original (puntos azules) y la transformada (verde).
7	Guía	Abre una ayuda rápida con los pasos básicos.
8	Ajustes	Muestra u oculta la figura original, los pasos intermedios, etc.
9	Exportar	Guarda el plano como imagen o un informe en PDF.
10	Reiniciar todo	Borra la figura y las transformaciones y deja el plano vacío.

Fuente: Elaboración propia.

Debajo del plano está la sección **3 · Resultados** (sección 4.6 de este manual).

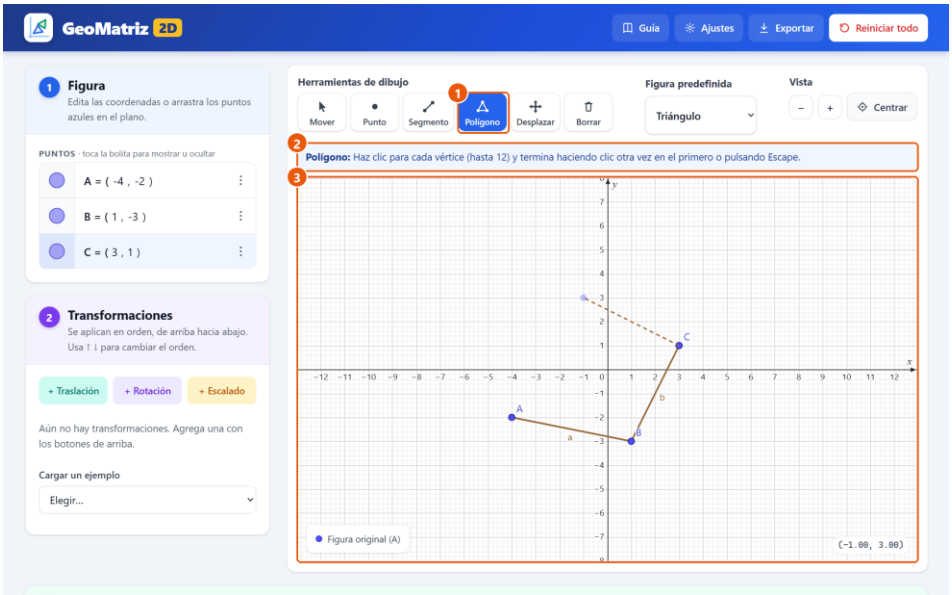
4.2 Dibujar una figura

Tienes dos formas de crear una figura:

- **Dibujarla:** elige **Punto**, **Segmento** o **Polígono** y haz clic en el plano. Con Polígono, cada clic agrega un vértice; para terminar, haz clic otra vez en el primer punto o pulsa la tecla Esc.
- **Elegirla:** en **Figura predefinida** escoge, por ejemplo, «Triángulo».

Figura 2

Dibujo de un polígono: (1) herramienta Polígono, (2) ayuda de la herramienta, (3) la línea guía muestra dónde caerá el siguiente punto



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

Con «Ajustar a la cuadrícula» activado (en Ajustes), los puntos caen en coordenadas exactas, por ejemplo (2, 3).

4.3 Editar los puntos

Figura 3

Lista de puntos: (1) bolita para mostrar u ocultar, (2) coordenadas editables, (3) menú ⋮



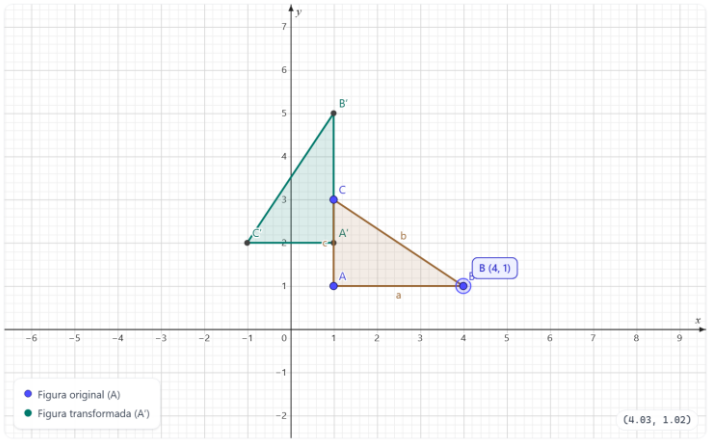
Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

- **Cambiar una coordenada:** haz clic sobre el número y escribe el nuevo valor. Puedes usar coma o punto decimal (1,5 o 1.5).
- **Mover un punto con el ratón:** con la herramienta Mover, arrastra el punto azul en el plano.
- **Ocultar un punto:** toca su bolita; queda vacía y el punto deja de verse (la figura no cambia). Tócala otra vez para mostrarlo.
- **Duplicar o borrar:** abre el menú ⋮ del punto.

Para ver las coordenadas de un punto en el plano, acerca el puntero: aparece una etiqueta como «B (4, 1)».

Figura 4

Al acercar el puntero a un punto se muestran sus coordenadas

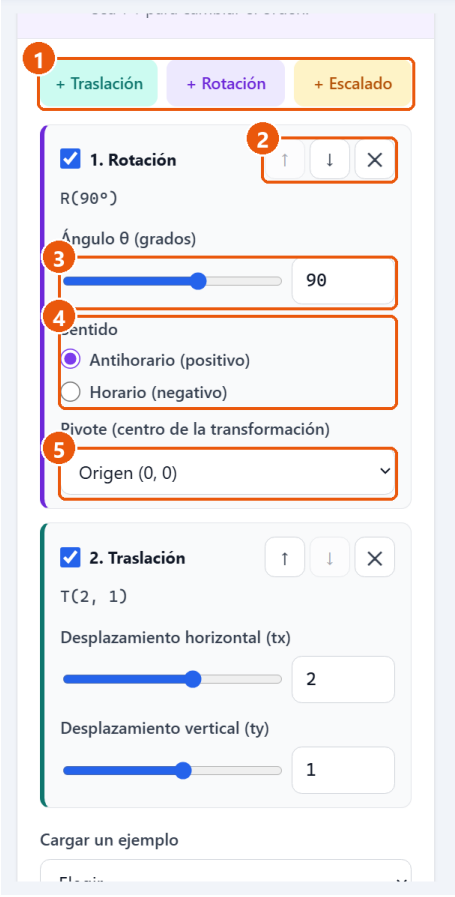


Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

4.4 Aplicar transformaciones

Figura 5

Tarjetas de transformación: (1) agregar, (2) cambiar el orden o eliminar, (3) valor, (4) sentido de giro, (5) pivote



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

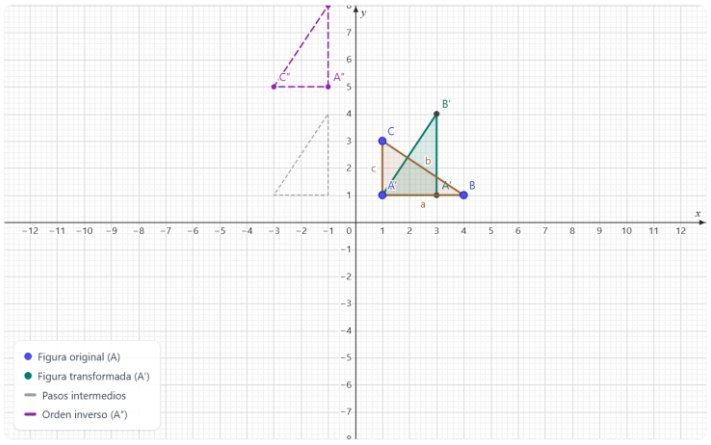
- Pulsa + Traslación, + Rotación o + Escalado. Aparece una tarjeta nueva al final de la lista.
- Cambia los valores con el deslizador o escribiendo el número.
- En la rotación elige el sentido: antihorario (positivo) u horario (negativo).
- En rotación y escalado puedes elegir el pivote: el origen, el centro de la figura o un punto que escribas.
- Las transformaciones se aplican de arriba hacia abajo. Usa ↑ y ↓ para cambiar el orden y ✕ para eliminar.
- La casilla de cada tarjeta la activa o desactiva sin borrarla.

4.5 Ver pasos y comparar el orden

En **Ajustes** activa «Mostrar pasos intermedios» para ver la figura después de cada transformación (en gris), y «Comparar con el orden inverso» para ver qué pasaría si aplicaras las transformaciones al revés (en morado). El ejemplo «El orden importa» lo muestra directamente.

Figura 6

Pasos intermedios (gris) y resultado con el orden inverso (morado)



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

4.6 Leer los resultados

Figura 7

Sección de resultados: (1) matrices, (2) coordenadas y medidas, (3) paso a paso



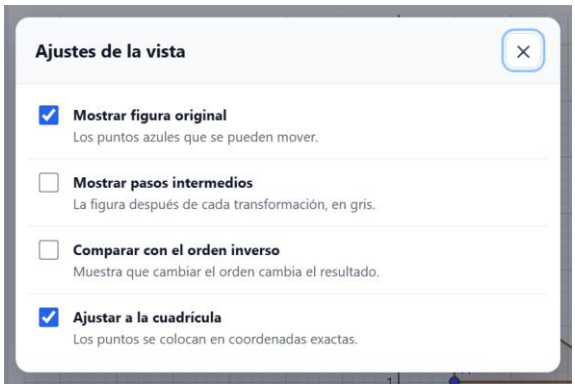
Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

- **Matrices:** la matriz de cada transformación y la matriz compuesta M, con su determinante det(M) (cuánto cambia el área).
- **Coordenadas y medidas:** cada punto antes y después, la longitud de los lados y el área.
- **Paso a paso:** elige un punto y verás el cálculo con los números reemplazados, de dos maneras que dan el mismo resultado.

4.7 Guía, Ajustes y Exportar

Figura 8

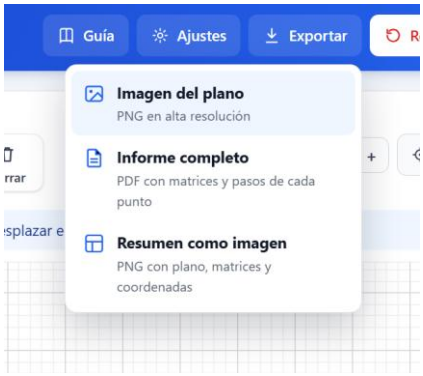
Ventana de Ajustes



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

Figura 9

Menú Exportar



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

- **Imagen del plano:** descarga un archivo PNG en alta resolución con la figura y la leyenda.
- **Informe completo:** abre un informe con todos los cálculos; en la ventana de impresión elige «Guardar como PDF».
- **Resumen como imagen:** descarga una imagen con el plano, las matrices y las coordenadas.

5. Tabla de controles

Tabla 3

Controles del programa

Control	Qué hace
Herramienta Mover (tecla Esc)	Arrastrar un punto azul lo mueve; arrastrar el fondo mueve el plano.

Control	Qué hace
Herramienta Punto	Un clic crea un punto.
Herramienta Segmento	Dos clics crean un segmento.
Herramienta Polígono	Un clic por vértice; clic en el primer punto o Esc para cerrar (hasta 12 vértices).
Herramienta Desplazar	Arrastrar mueve el plano, aunque haya un punto debajo.
Botón Borrar	Quita la figura del plano (las transformaciones se conservan).
Rueda del ratón / pellizco	Acerca o aleja el plano hacia el puntero o los dedos.
Doble clic en el plano / Centrar	Vuelve a ver el origen (0, 0) con el zoom inicial.
Botones − y +	Alejar y acercar.
Bolita de un punto	Muestra u oculta el punto.
Menú ⋮ de un punto	Duplicar o borrar el punto.
↑ ↓ ✕ en una tarjeta	Aplicar antes, aplicar después o eliminar la transformación.
Cargar un ejemplo	Carga una escena lista para clase.
Reiniciar todo	Deja el programa como al abrirlo.

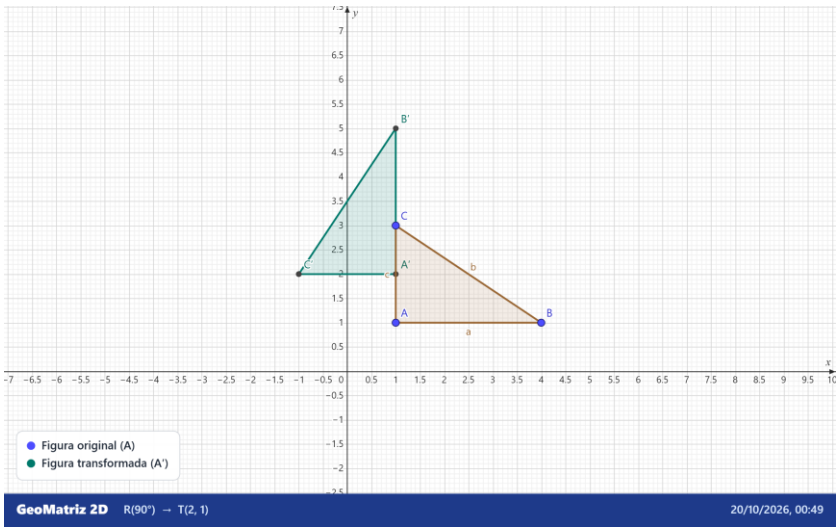
Fuente: Elaboración propia.

6. Ejemplo completo: girar y trasladar un triángulo

1. Abre el programa. En «Figura predefinida» elige «Triángulo». Aparecen A(1, 1), B(4, 1) y C(1, 3).
2. Pulsa + Rotación y escribe 90 en el ángulo. Deja el sentido antihorario y el pivote en el origen.
3. Pulsa + Traslación y escribe tx = 2 y ty = 1.
4. Observa el plano: el triángulo verde es el resultado. En «Coordenadas» verás A′ = (1, 2), B′ = (1, 5) y C′ = (−1, 2).
5. En «Matrices» aparece la matriz compuesta $M = M_2 \cdot M_1$ con det(M) = 1: el área no cambia.
6. En «Paso a paso», con el punto A, verás que primero (1, 1) pasa a (−1, 1) por la rotación y luego a (1, 2) por la traslación.
7. Cambia el orden con ↑ (primero la traslación) y observa que el resultado cambia: el orden importa.
8. Pulsa Exportar → Informe completo para guardar todo el cálculo en PDF.

Figura 10

Imagen del plano exportada al terminar el ejemplo



Fuente: Imagen generada con la opción Exportar → Imagen del plano de GeoMatriz 2D.

7. Errores comunes y soluciones

Tabla 4

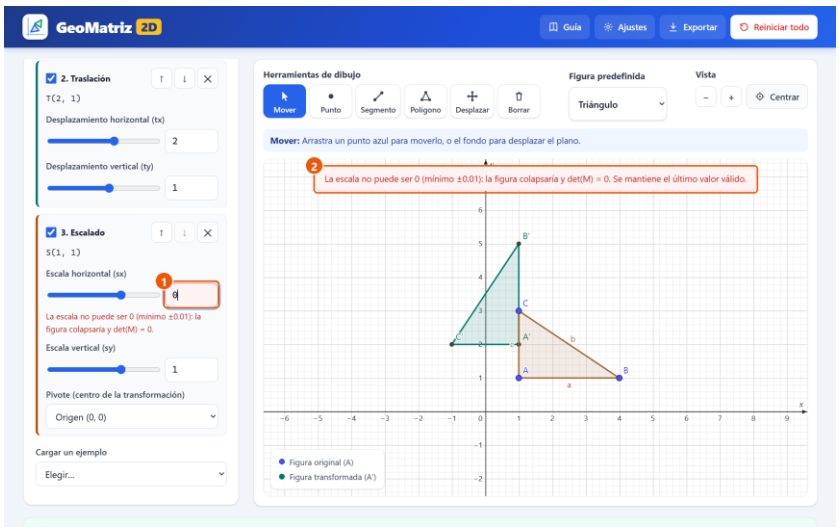
Errores comunes

Problema	Solución
Un campo se pone rojo y aparece un aviso	El valor no es válido (vacío, texto, fuera de rango o escala 0). Escribe un número válido; mientras tanto se conserva el último valor correcto.
La escala no acepta 0	Con escala 0 la figura desaparecería (det(M) = 0). Usa un valor distinto de 0, por ejemplo 0,1.
No veo la figura	Pulsa Centrar o haz doble clic en el plano. Revisa en Ajustes que «Mostrar figura original» esté activado.
No puedo mover un punto	Elige la herramienta Mover. Si la bolita del punto está vacía, el punto está oculto: tócala para mostrarlo.
El polígono no se cierra	Haz clic exactamente sobre el primer punto o pulsa Esc.
«Comparar con el orden inverso» no muestra nada	Necesitas al menos dos transformaciones activas.
El informe PDF no se abre	El navegador bloqueó la ventana. Permite las ventanas emergentes para este archivo y vuelve a intentarlo.
El programa se ve desordenado o antiguo	Recarga la página con Ctrl + F5.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11

Ejemplo de error: (1) campo inválido, (2) aviso con la explicación



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

8. Contacto

Grupo 3 · Computación Gráfica (IIAD65) · Semestre 2026-II · Universidad Nacional José María Arguedas.

Tabla 5

Contacto del grupo

Integrante	Correo
Oscco Zarabia Rider Gilmar	[correo — por completar]
Vargas Alhuay Hernan	[correo — por completar]
Chilingano Lazo Albert	[correo — por completar]

Fuente: Elaboración propia.